高鸣远第四轮工程交付与验收报告

校园失物招领 SSM 课程项目 2026年11月5日

本轮已完成高鸣远负责的工程验收工具、部署复现、设计图、评分对照和候选打包。当前接口级交接与找回流程通过真实 MySQL 及外部 Tomcat 检查。其他四人第四轮尚未进入本次基线，全组最终发布仍待合并和复验。

一 实验概况

项目	当前事实
负责人与协作	高鸣远；郭金滔负责身份、孙睿负责分类、袁运轩负责信息、杨程负责审核认领与审计
技术架构	JDK 11；Spring / Spring MVC 5.3.39；MyBatis 与手动接入 MyBatis-Plus；MySQL；WAR
部署与测试	外部 Tomcat 9.0.123，专用 8098 端口；两个带随机归属标记的隔离数据库
代码状态	本地 integration/r3-compat-20261105；第三轮兼容修复与本轮新增内容均未提交推送
发布状态	工程验收通过；候选交付；releaseReady=false。未更新远程 develop/main，未创建最终标签

二 实验目标

掌握传统 SSM 的手动整合与分层，将真实会话、权限、校验、事务和 MyBatis 持久层接入可复现的跨模块验收；验证认领核实与实际交接的区别，证明多表状态更新在失败时保持原子性。

复现空库安装及旧库增量升级，保留本机私密配置和原业务数据；把源码、SQL、接口、图稿、测试结果与 Git 状态形成可核对的交付材料。已有业务实现仍归原模块负责人，本轮新增内容为集成验收与交付工程。

三 实验内容与过程

使用 scripts/test-gmy-r4.ps1 运行全量构建、前端检查、架构防护和正式 WAR 外部部署。复用第三轮的专用夹具，在本机新建隔离库和四类账号；全过程不向真实 cms_content 写入测试数据。

检查层次	实测结果
Java 测试	143 项通过，失败、错误、跳过均为 0
WAR 部署	1 项通过；运行依赖 34 个 JAR，无 Boot 或私密配置
前端与架构	19 项 JavaScript 检查、6 项污染归档反向检查通过
核心流程 HTTP	76 项通过；真实 Session、MySQL 和外部容器
第四轮 HTTP	96 项通过；含 FOUND 交接、LOST 找回和异常回滚
数据库升级	空库种子、九表旧库升级、重复升级、旧用户分类及自定义授权保留通过

FOUND 交接成功时，申请变为 COMPLETED 并写入 completedAt；物品变为 RESOLVED，写入 resolvedAt 且版本递增；其他待核实申请变为 CANCELLED。核实通过时只到 APPROVED，仍保留 OPEN，不提前把核实等同于真实归还。

为验证失败路径，专用库只对一个测试物品创建受控触发器，在结案更新时主动抛出异常。HTTP 返回统一安全错误后，再查数据库与接口：申请仍 APPROVED、物品仍 OPEN、时间和版本未变化、其他申请仍 PENDING。移除触发器后再次调用，交接正常成功。

旧库探针在另一隔离库还原九表旧结构，调用与 upgrade-db.ps1 相同的升级函数。非空旧文章拒绝自动填造物品字段；部分升级状态拒绝继续；空旧内容表可升级并重复执行，原用户、分类和自定义授权保留，约束探针产生的数据全部回滚。

原始结构化结果位于 docs/gmy-r4-verification.json。本机日志位于对应 .local 验收目录。两个隔离库、生成的凭据和专用容器均已按归属清理。

四 应用记录与人工审阅

本轮使用辅助工具整理通用验收代码、图稿和文档，并通过自动化构建、真实数据库请求、回滚探针与归档检查核验输出。当前对话与未提交差异保留了生成和修改过程；测试记录未写入真实账号口令、Cookie、令牌或私密响应正文。

提交个人实验报告时，由高鸣远补充本人实际采用的提示词摘要、逐行审阅结论、修改理由与可复述的自主分析。班级学号、实际课时和双师课堂学习经历按真实情况填写，工具执行记录不能写成人工审阅已经完成。

五 真实问题与解决过程

问题一 页面首次加载出现 Cms is not defined

第三轮浏览器预检中，公开列表、详情和管理页在底部 inline 脚本先调用 Cms，而公共 api.js/shell.js 使用 defer，导致首次加载失败或停在加载中。修复将初始化放在 DOMContentLoaded 内，并等待公共会话就绪。随后核对公开检索、详情、管理登录自动刷新与退出清空；本轮全量回归保持通过。

问题二 已授权的普通管理角色下架返回 403

第三轮真实非管理员联调中，Controller 接受 item:offline:any，工作流却只识别发布权限，导致同一操作前后层权限含义不一致。修复使工作流识别该管理动作权限，并保留原兼容入口；新增单条和批量授权回归，确认无动作权限仍被拒绝。该问题在本轮全量回归中继续通过。

本轮进一步用真实 MySQL 验证事务故障回滚和旧库升级拒绝路径，把可控失败记录为成功的负向用例。上述问题来源于实际预检与复测，不虚构本人或组员的独立开发经历。

六 总结与交付

本次结果说明当前接口级交接、找回与回滚规则可以在实际部署环境中复现；新旧库升级和归档步骤也可重复执行。验收脚本同时记录源码指纹、WAR 哈希、执行结果和清理状态，候选打包只接受与本次验收匹配的代码及产物。

交付内容	位置
说明与安装升级	docs/gmy-r4.md；docs/deployment-r4.md
学校评分对照	docs/school-rubric-matrix.md
接口与演示	docs/openapi.json；docs/gmy-r4-demo.md
三类设计图	docs/diagrams 下 SVG、PNG、DOT 和 Mermaid 源稿
执行工具	scripts/test-gmy-r4.ps1；scripts/package-gmy-r4.ps1
候选包	dist 下源码 ZIP、WAR、验收 JSON 和交付哈希清单

全组最终验收待接入内容

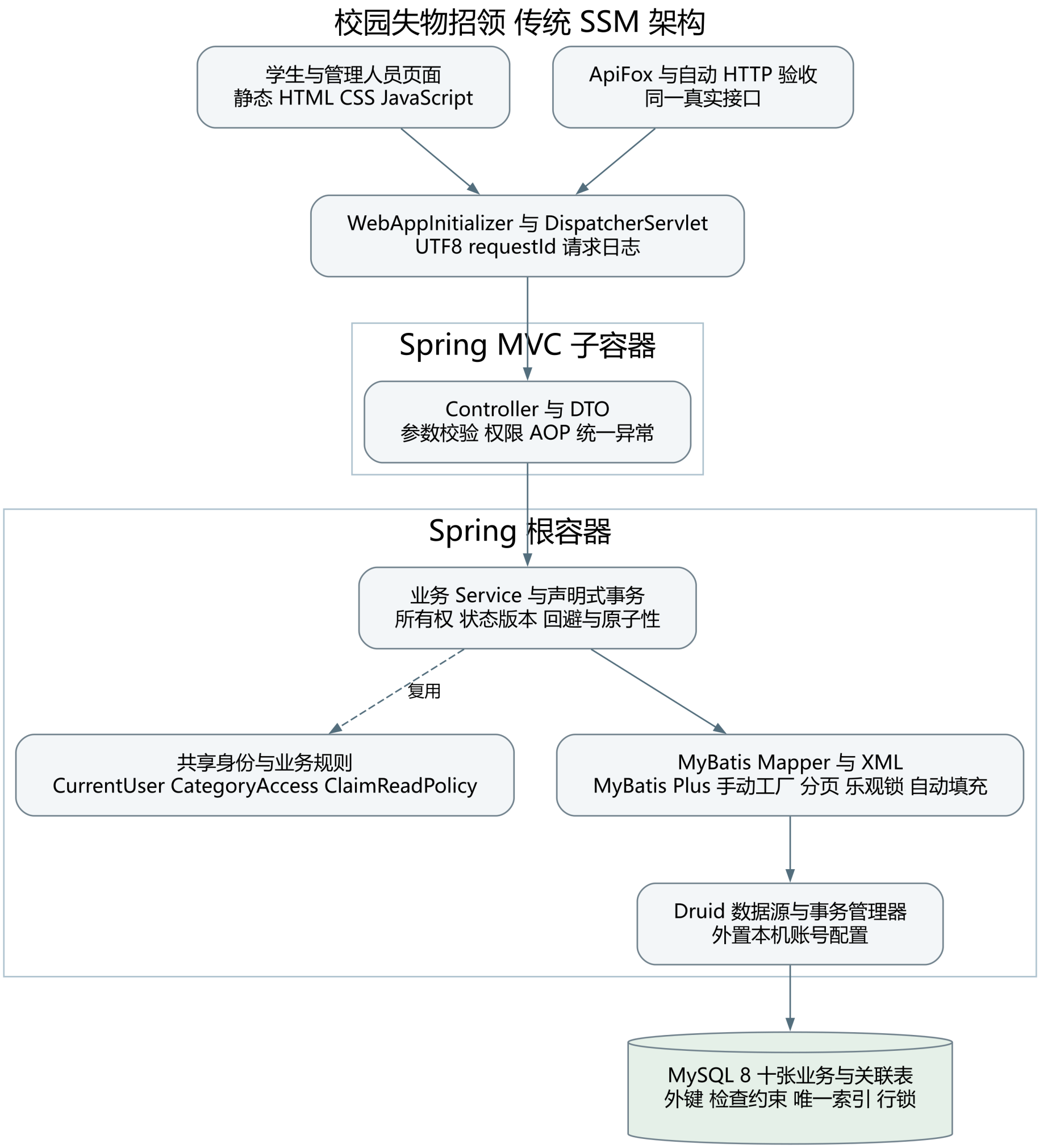
成员	第四轮待接入的主责成果
郭金滔	完整权限矩阵、会话与撤权边界及身份材料
孙睿	分类并发、真实 MySQL EXPLAIN 与性能证据
杨程	正式交接与日志页面、业务异常矩阵和审计闭环
袁运轩	LOST 专用联系方式与审计、信息端隐私性能及结案历史页面

按学校要求，课程项目采用 CMS 二十分评分表；单次实验报告采用百分制，实验二 EMP 单独要求仍按教师安排。本报告提供工程事实与材料入口，不填写预估得分。本人最终报告需保留六部分、至少两项真实问题、SQL 与测试截图及实际课堂和人工审阅记录。

材料依据：课程项目设计评分表；AI 赋能版实验报告评分标准；课程实验指导书。当前工程使用指导书允许的 SLF4J/Logback。完整细项及待补证据见仓库评分对照。

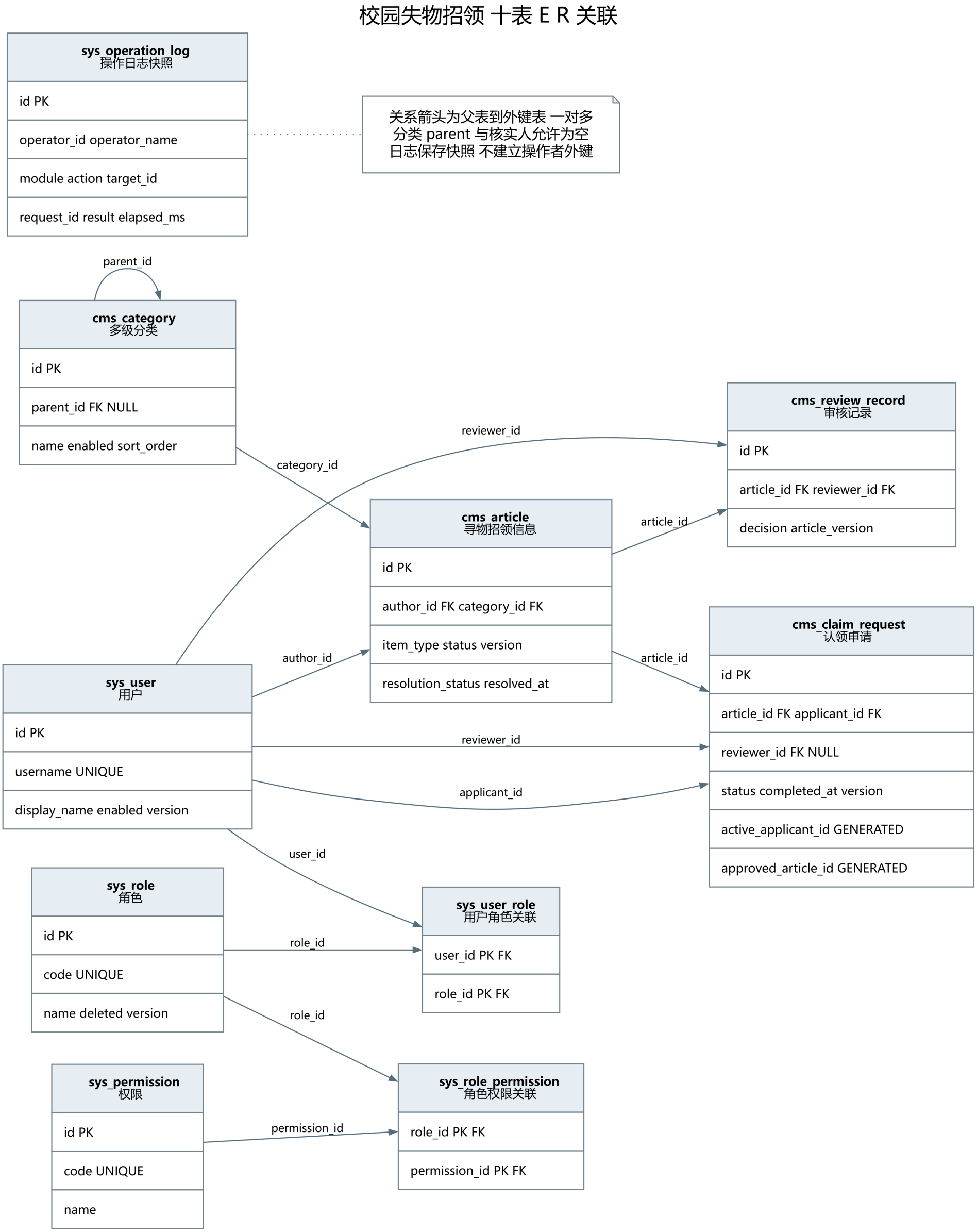
附图一 传统 SSM 架构

图稿根据当前配置类 SQL 外键及工作流整理。接口级验收已记录，成员第四轮页面与材料仍待合入。



附图二 十表 E R 关联

图稿根据当前配置类 SQL 外键及工作流整理。接口级验收已记录，成员第四轮页面与材料仍待合入。



附图三 发布认领与交接流程

图稿根据当前配置类 SQL 外键及工作流整理。接口级验收已记录，成员第四轮页面与材料仍待合入。

